

BiblioApp

Administración de biblioteca escolar

Propuesta de proyecto

Taller de Bases de Datos

Instituto Tecnológico de Parral

Ingeniería en Sistemas Computacionales

24410172 Miguel Ángel Ramírez Francisco

24410479 Rocío Jaqueline Bordier Flores

24410663 Axel Rodrigo Cisneros Cano



Problemas que buscamos abordar

¿Dónde está ese libro?

Los registros dispersos dificultan conocer la disponibilidad y dar seguimiento a las devoluciones.

01 Información fragmentada

Consultar varias fuentes retrasa la búsqueda.

02 Dificultad para generar reportes

La información fragmentada dificulta obtener estadísticas o reportes.

03 Falta de acceso remoto

Las fechas requieren un registro centralizado.

BiblioApp: Una biblioteca en una sola aplicación

Un catálogo compartido y un registro de cada préstamo, desde la entrega hasta la devolución.

Tablas de registros

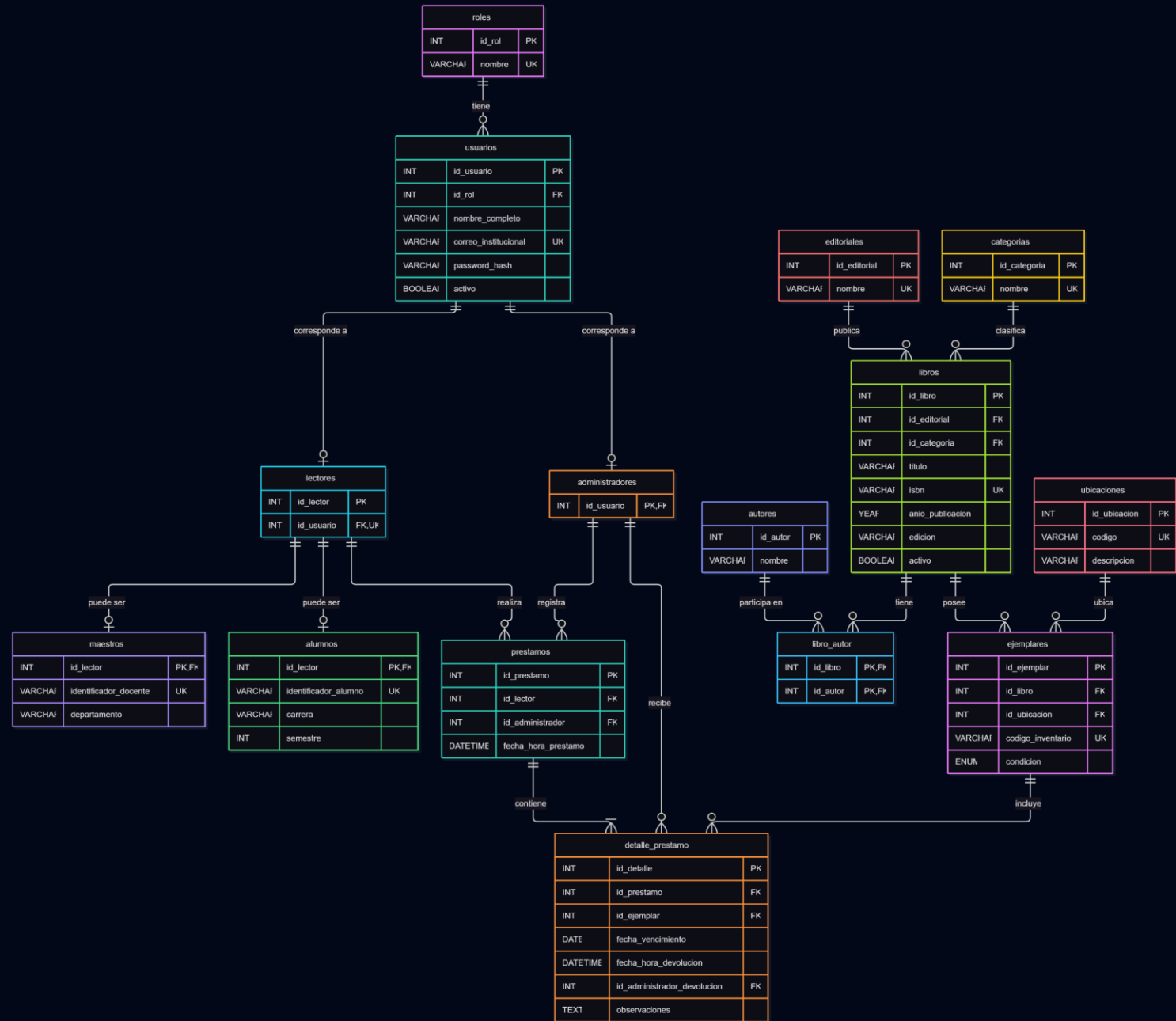
Datos con una función definida

Roles de acceso

Administrador y lector

Reportes PDF

Filtros para cada consulta



Permisos por rol, identidad por perfil

ADMINISTRADOR

Gestiona las cuentas y el catálogo.
Registra préstamos y devoluciones.
Consulta y descarga reportes.

Pantallas de administración
y operación de la biblioteca.

LECTOR

Consulta catálogo, disponibilidad
y sus propios préstamos.

Alumno

Maestro

Arquitectura

1

Frontend

HTML y CSS

2

Backend

PHP

3

Servidor web

Apache

4

Base de datos

MySQL

5

**Entorno de
desarrollo**

Visual Studio Code

El navegador envía solicitudes al servidor. El servidor consulta MySQL.

Reportes parametrizables

REP-01 Préstamos realizados

Permite consultar los préstamos registrados dentro de un rango de fechas, filtrando también por tipo de lector y, opcionalmente, por un lector específico.

REP-02 Préstamos vencidos pendientes

Muestra los ejemplares que todavía no han sido devueltos y cuyo vencimiento ya pasó. Se filtra por tipo de lector, categoría y mínimo de días de atraso.

REP-03 Inventario de ejemplares

Permite consultar los ejemplares existentes y filtrarlos por categoría, ubicación y disponibilidad, y mostrar disponibles, prestados o fuera de servicio.

REP-04 Libros más solicitados

Genera un ranking de los libros con mayor cantidad de ejemplares incluidos en préstamos durante un rango de fechas. Filtros: por categoría, tipo de lector y limitar los resultados a 5, 10 o 20 libros.

Requerimientos funcionales

BiblioApp cuenta con requerimientos funcionales, organizados en:

- **Seguridad:** inicio y cierre de sesión y control de permisos.
- **Usuarios:** registro y administración de administradores, alumnos y maestros.
- **Catálogo:** gestión de libros, autores, editoriales y categorías.
- **Ejemplares:** control de ubicaciones, inventario y condiciones.
- **Préstamos:** registro, validación y consulta de préstamos.
- **Devoluciones:** registro y control de devoluciones.
- **Reportes:** generación de 4 reportes PDF parametrizados.
- **Panel:** indicadores generales de la biblioteca.

Los requerimientos permiten que BiblioApp cubra el flujo principal:

Autenticar usuarios → Administrar información → Consultar catálogo → Controlar ejemplares → Registrar préstamos → Registrar devoluciones → Generar reportes.

BiblioApp

Administración de biblioteca escolar

Propuesta de proyecto

Taller de Bases de Datos

Instituto Tecnológico de Parral

Ingeniería en Sistemas Computacionales

24410172 Miguel Ángel Ramírez Francisco

24410479 Rocío Jaqueline Bordier Flores

24410663 Axel Rodrigo Cisneros Cano

